SIKAK YAYASAN UMUM • ARSITEKTUR DATA & SISTEM AKUNTANSI

DOKUMEN SPESIFIKASI ARSITEKTUR DATA & PEMODELAN SIA

Perancangan Menyeluruh **Entity Relationship Diagram (ERD)** dan Framework **Resources, Events, Agents (REA)** untuk Sistem Informasi Keuangan, Penganggaran (RAB), dan Akuntansi Lembaga / Yayasan Pendidikan Multi-Unit.

FOKUS & CAKUPAN DOKUMEN:

MODEL DATA ERD

30 Entitas Relasional

Struktur skema basis data fisik & logis mencakup akuntansi, kesiswaan, anggaran, BOS, dan aset.

FRAMEWORK REA

Ontologi SIA Terpadu

Identifikasi Resources (R), Events (E), dan Agents (A) dengan analisis dualitas ekonomi Give-Take.

5 SIKLUS BISNIS

Alur Proses Operasional

Siklus Pendapatan Siswa, Siklus Pengeluaran/RAB, Hibah BOS, Kapitalisasi Aset, & Buku Besar.

NAMA APLIKASI

SIKAK YAYASAN UMUM / SIKAD Dareliman

BASIS ARSITEKTUR

Prisma ORM • MySQL • React SPA • Express REST API

STANDAR AKUNTANSI

ISAK 35 / PSAK 109 (Akuntansi Entitas Nirlaba / Yayasan)

STATUS & TANGGAL TERBIT

Versi 1.0 (Final) • Dokumen Resmi Pengembang

Dokumen ini digenerate secara resmi untuk analisis sistem, standarisasi audit, dan pengembangan berkelanjutan.

BAB I: RINGKASAN EKSEKUTIF & GAMBARAN UMUM SISTEM

Latar Belakang & Tujuan Arsitektur

SIKAK (Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi Kelembagaan) Yayasan Umum adalah platform terintegrasi enterprise untuk mengelola seluruh aspek tata kelola keuangan, penganggaran partisipatif (RAB), kepatuhan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), manajemen inventaris aset tetap, dan akuntansi berbasis standar nirlaba (ISAK 35 / PSAK 109) pada yayasan pendidikan Islam multi-unit.

1.1 Karakteristik Multi-Entitas dan Struktur Organisasi

Yayasan mengelola struktur berjenjang yang terdiri atas **Bidang** (misalnya Bidang Pendidikan, Bidang Sosial & Dakwah, Bidang Sarana Prasarana) dan **Unit Kerja / Satuan Pendidikan** (misalnya TK Islam, SDIT 1, SDIT 2, SMPIT, SMAIT, Pondok Pesantren). Sistem memisahkan peran pengguna secara terpusat dan terdistribusi:

- **Super Admin / Pengurus Yayasan:** Otoritas puncak pengelolaan akuntansi yayasan, persetujuan RAB, pencairan dana, monitoring saldo kas terpusat, tutup buku, dan audit trail log.
- **Admin Bidang:** Otoritas pengawasan koordinatif lintas unit kerja di bawah naungan bidang masing-masing.
- **Admin Unit / Kepala Sekolah / Bendahara Satker:** Pengelola basis data siswa, penetapan tarif komitmen iuran, pengusulan RAB tahunan, pengajuan permintaan dana operasional bulanan, dan pelaporan realisasi belanja riil berbasis bukti nota/SPJ.

1.2 Pilar Fungsional Utama Aplikasi

1. Akuntansi Keuangan (ISAK 35) FINANCIAL

Bagan Akun Standar (COA), Jurnal Umum double-entry, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Neto.

2. Penganggaran & RAB Unit BUDGETING

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan unit per tahun ajaran dengan status alur persetujuan (Draft → Pending → Approved / Rejected) serta aturan distribusi persentase penerimaan.

3. Operasional Belanja & SPJ EXECUTION

Permintaan dana bulanan (Budget Request) bertingkat, realisasi pengeluaran (Budget Report) dengan validasi nomor nota, volume, satuan, harga, diskon, dan klasifikasi perolehan aset.

4. Bantuan Operasional Sekolah BOS GRANT

Manajemen alokasi dana BOS per tahap dan per pos standar juknis nasional, monitoring saldo riil BOS unit, dan pelaporan belanja BOS terisolasi.

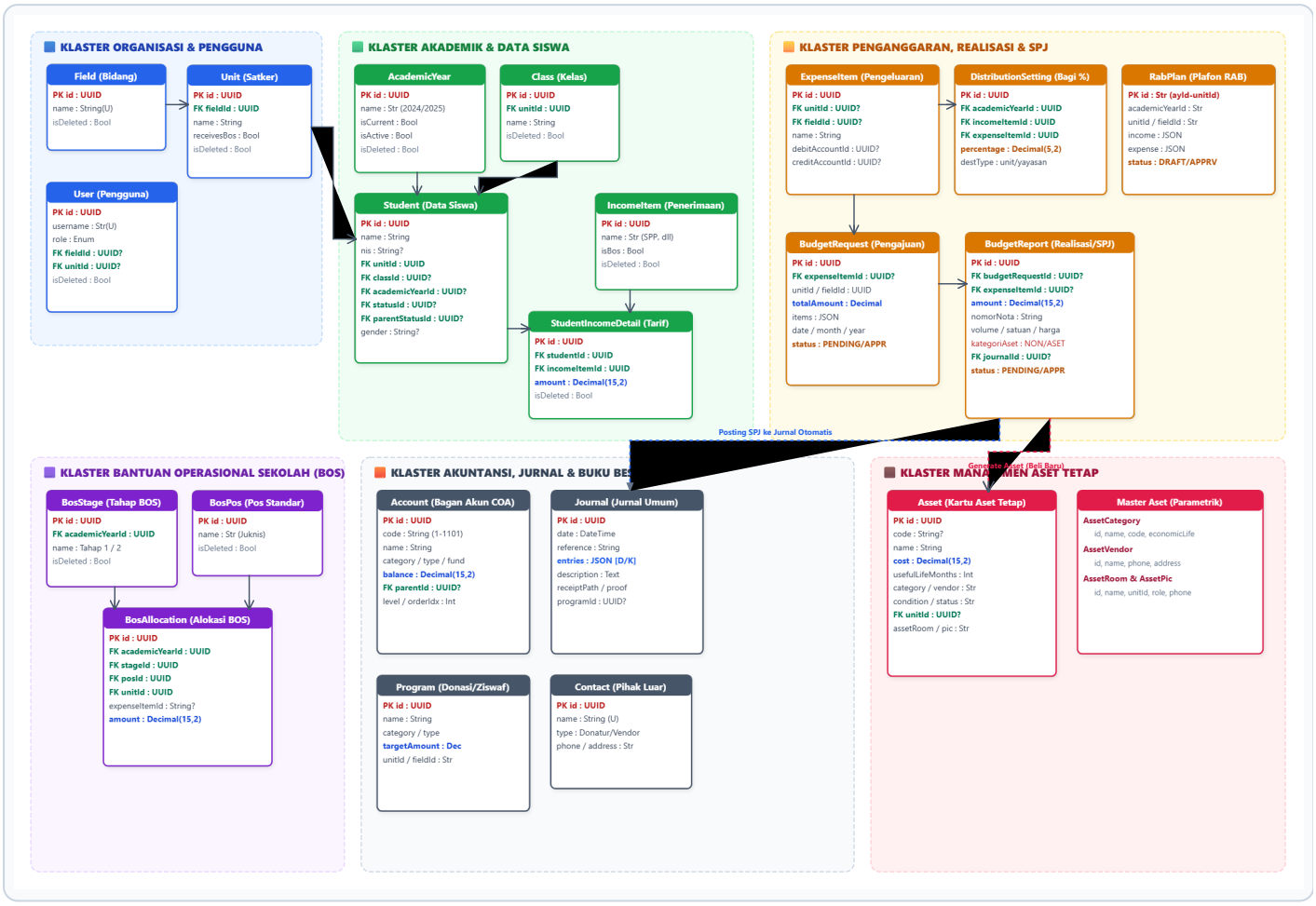
1.3 Paradigma Pemodelan: Mengapa ERD dan REA?

Untuk memberikan dokumentasi arsitektur data yang komprehensif, dokumen ini mengombinasikan dua sudut pandang komplementer:

Dimensi Evaluasi	Entity Relationship Diagram (ERD)	Framework Resources, Events, Agents (REA)
Fokus Utama	Struktur penyimpanan fisik/logis basis data relasional, Primary Key (PK), Foreign Key (FK), dan kardinalitas tabel.	Ontologi proses bisnis ekonomi, pertukaran nilai (Give-Take Duality), arus sumber daya (Stockflow), dan partisipasi pihak.
Target Pemangku Kepentingan	Database Administrator (DBA), Software Architect, Backend Developer, dan Tim Integrasi API.	Akuntan Keuangan, Auditor Internal, Manajemen Yayasan, dan Analis Sistem Bisnis.
Keunggulan Spesifik	Presisi skema teknis, integritas referensial data, optimasi indexing, dan query schema.	Transparansi pengendalian internal (internal control), pemisahan tugas (segregation of duties), dan auditabilitas transaksi.

BAB II: ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD) SISTEM

Diagram relasi entitas berikut memvisualisasikan seluruh 30 tabel dalam basis data sistem yang terbagi ke dalam 8 klaster domain fungsional. Notasi relasi mengadopsi standar Crow's Foot dengan integritas referensial penuh.



Catatan Kritis Integritas Relasional:

Relasi garis putus-putus merah merepresentasikan jembatan kapitalisasi otomatis di mana transaksi belanja operasional pada `BudgetReport` dengan `kategoriAset != 'NON_ASET'` langsung mencatat kartu aset baru pada tabel `Asset`. Sementara garis putus-putus biru merepresentasikan penjurnalan otomatis transaksi pengeluaran kas ke tabel `Journal`.

2.2 KAMUS DATA & SPESIFIKASI ENTITAS DATABASE

Berikut adalah rincian struktur kamus data entitas utama pada klaster Organisasi, Akademik Kesiswaan, dan Penerimaan:

1. Klaster Organisasi: `fields`, `units`, dan `users`

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Fungsional & Keterangan
`id`	VARCHAR(36)	PK, Default UUID	Pengenal unik entitas organisasi / pengguna.
`name`	VARCHAR(191)	NOT NULL	Nama bidang (cth: "Bidang Pendidikan") atau unit satker (cth: "SDIT 1").
`fieldId` (Unit/User)	VARCHAR(36)	FK → fields.id	Relasi asosiasi ke induk bidang organisasi yayasan.
`receivesBos` (Unit)	BOOLEAN	Default: FALSE	Flag apakah unit merupakan satuan pendidikan penerima dana BOS pemerintah.
`role` (User)	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tingkat hak akses: `superadmin`, `admin_bidang`, `admin_unit`, `staff`.
`isDeleted`	BOOLEAN	Default: FALSE	Implementasi Soft Delete untuk perlindungan integritas riwayat transaksi keuangan.

2. Klaster Kesiswaan: `AcademicYear`, `Class`, dan `Student`

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Fungsional & Keterangan
`id`	VARCHAR(36)	PK, UUID	Primary key unik untuk tahun ajaran, kelas, atau siswa.
`nis` (Student)	VARCHAR(50)	NULLABLE	Nomor Induk Siswa nasional atau internal yayasan sebagai identitas unik siswa.
`unitId` (Student/Class)	VARCHAR(36)	FK → units.id	Satuan unit sekolah tempat siswa terdaftar atau kelas bernaung.
`classId` (Student)	VARCHAR(36)	FK → Class.id	Rombongan belajar aktif siswa (cth: "7-A", "10-IPA-1").
`statusId` / `parentStatusId`	VARCHAR(36)	FK → Masters	Status keberadaan siswa (Aktif/Mutasi/Lulus) dan status ekonomi orang tua (Mampu/Dhuafa).
`isCurrent` (AcademicYear)	BOOLEAN	Default: FALSE	Penanda tahun ajaran yang sedang aktif dan menjadi basis transaksi pembukuan berjalan.

3. Klaster Penerimaan Siswa: `income_items` & `StudentIncomeDetail`

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Fungsional & Keterangan
`studentId`	VARCHAR(36)	FK → Student.id	Siswa yang dikenakan komitmen kewajiban biaya pendidikan.
`incomeItemId`	VARCHAR(36)	FK → income_items.id	Jenis komponen penerimaan (SPP bulanan, Uang Masuk, Daftar Ulang, Infaq Gedung).
`amount`	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Nominal tarif komitmen yang wajib disetorkan oleh siswa per periode.
`isBos` (IncomeItem)	BOOLEAN	Default: FALSE	Penanda apakah jenis penerimaan ini bersumber dari pos hibah BOS pemerintah.

2.2 KAMUS DATA (LANJUTAN): ANGGARAN, REALISASI, AKUNTANSI & ASET

4. Klaster Anggaran, Realisasi & SPJ: `expense_items`, `budget_requests`, `budget_reports`

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Fungsional & Keterangan
`percentage` (Distribution)	DECIMAL(5,2)	0.00 - 100.00	Persentase pembagian penerimaan siswa ke pos belanja atau unit/yayasan.
`budgetRequestId`	VARCHAR(36)	FK → requests	Menghubungkan realisasi belanja riil dengan dokumen pengajuan dana yang disetujui.
`totalAmount` (Request)	DECIMAL(15,2)	NULLABLE	Total nominal pagu kas yang diajukan oleh unit untuk kebutuhan bulanan.
`nomorNota` (Report)	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nomor kuitansi/faktur/nota fisik toko sebagai bukti pertanggungjawaban riil belanja.
`volume`, `harga`, `diskon`	DECIMAL(15,2/4)	NULLABLE	Kuantitas barang, harga satuan riil, dan potongan harga pada pelaporan nota.
`kategoriAset` (Report)	VARCHAR(50)	Default: "NON_ASET"	Menentukan apakah belanja dikapitalisasi menjadi aset tetap atau dibebankan langsung.
`status` (Request/Report)	VARCHAR(20)	PENDING / APPROVED	Status alur kerja persetujuan oleh superadmin yayasan.

5. Klaster Akuntansi & Aset: `accounts`, `journals`, dan `assets`

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Fungsional & Keterangan
`code` (Account)	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nomor kode akun standar akuntansi (cth: "1-1001" Kas, "4-1001" Pendapatan SPP).
`balance` (Account)	DECIMAL(15,2)	Default: 0.00	Saldo akun mutakhir yang diakumulasikan dari riwayat jurnal umum.
`entries` (Journal)	JSON	Array of Objects	Struktur baris double-entry debit dan kredit: `[{"accountId": "...", "debit": 500000, "credit": 0}]`.
`cost` (Asset)	DECIMAL(15,2)	NULLABLE	Nilai perolehan historis aset tetap saat dibeli/diterima.
`usefulLifeMonths`	INTEGER	NULLABLE	Masa manfaat ekonomis aset dalam hitungan bulan untuk perhitungan amortisasi/depresiasi.
`residualValue` (Asset)	DECIMAL(15,2)	Default: 0.00	Taksiran nilai sisa aset tetap di akhir umur ekonomis.

6. Klaster Bantuan Operasional Sekolah: `bos_allocations`

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Fungsional & Keterangan
`stageId`	VARCHAR(36)	FK → bos_stages	Tahapan pencairan dana BOS (Tahap 1, Tahap 2) per tahun anggaran.
`posId`	VARCHAR(36)	FK → bos_pos	Pos alokasi juknis standar BOS (Sarpras, Honor, Buku Pembelajaran, Asesmen).
`unitId`	VARCHAR(36)	FK → units.id	Satuan pendidikan yang menerima alokasi kuota dana BOS.
`amount`	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Besaran kuota dana BOS yang dialokasikan ke unit untuk pos bersangkutan.

BAB III: PEMODELAN RESOURCES, EVENTS, AGENTS (REA)

Konsep Inti Ontologi REA (William E. McCarthy, 1982)

Pemodelan REA adalah arsitektur konseptual Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang memetakan aktivitas operasional ke dalam tiga komponen dasar: **Resources** (sumber daya ekonomi bernilai langka yang dikontrol organisasi), **Events** (transaksi atau peristiwa ekonomi yang mengubah jumlah sumber daya), dan **Agents** (orang atau pihak internal maupun eksternal yang berpartisipasi dalam peristiwa tersebut).

3.1 Tiga Prinsip Fundamental REA pada Yayasan Pendidikan

1. Resources (R)

Aset nyata dan hak klaim yang memiliki utilitas ekonomi bagi yayasan, mencakup kas, rekening bank, saldo BOS, piutang iuran, persediaan ATK, serta gedung dan aset tetap sekolah.

2. Events (E)

Peristiwa yang mengalirkan sumber daya, mencakup komitmen perencanaan (RAB, Permintaan Dana), aliran masuk (Setoran SPP, Hibah BOS), aliran keluar (Belanja Nota), dan akuntansi (Jurnal).

3. Agents (A)

Individu atau institusi yang terlibat dalam transaksi, dipisahkan secara tegas antara Agen Internal (Pengurus, Bendahara, Admin Unit) dan Agen Eksternal (Siswa, Wali, Vendor, Pemerintah).

3.2 Dualitas Ekonomi (Economic Duality) & Stockflow

Sistem akuntansi modern dibangun atas dasar dualitas pertukaran: tidak ada penyerahan sumber daya tanpa adanya penerimaan sumber daya kompensasi (prinsip *Give-and-Take Duality*).

- **Dualitas Pendapatan Siswa:** Yayasan menyerahkan *Jasa Pendidikan & Fasilitas Belajar* (Give Event) dan memperoleh *Kas / Setoran SPP* (Take Event / Inflow) dari Orang Tua Siswa.
- **Dualitas Belanja Operasional:** Yayasan menyerahkan *Kas Unit* (Give Event / Outflow) dan memperoleh *Barang Operasional / ATK / Jasa / Aset Tetap* (Take Event / Inflow) dari Toko / Vendor.
- **Stockflow Relationship:** Setiap transaksi ekonomi menghubungkan Event dengan Resource:
  - *Inflow Event:* Menambah volume/saldo sumber daya (cth: Penerimaan SPP menambah Kas Yayasan).
  - *Outflow Event:* Mengurangi volume/saldo sumber daya (cth: Belanja ATK mengurangi Kas Unit).

3.3 Taksonomi Komponen REA SIKAK Yayasan

Komponen	Elemen SIKAK	Entitas Fisik Terkait	Peran & Karakteristik Akuntansi
Resources (R)	Kas & Bank Yayasan / Unit	`Account`, `journals`	Likuiditas moneter pusat dan operasional unit kerja.
	Rekening Kas Dana BOS	`bos_allocations`	Kas terisolasi yang diatur oleh juknis bantuan operasional.
	Aset Tetap & Fasilitas	`assets`, `asset_rooms`	Barang inventaris modal (komputer, mebel, gedung) berumur > 1 tahun.
Events (E)	Pengajuan & Approval Anggaran	`rab_plans`, `budget_requests`	Commitment Event: Otorisasi batas belanja dan pencairan kas.
	Penerimaan Iuran Siswa & BOS	`StudentIncomeDetail`, `bos_stages`	Economic Inflow Event: Pertambahan sumber daya moneter.
	Realisasi Belanja & SPJ	`budget_reports`, `journals`	Economic Outflow Event: Penyerapan beban kas dan pengadaan barang.
Agents (A)	Agen Internal	`users` (Admin Unit, Yayasan)	Pelaksana otorisasi, penanggung jawab verifikasi, kasir, dan PIC aset.
	Agen Eksternal	`Student`, `contacts` (Vendor)	Wali murid, rekanan toko/supplier, dan dinas pendidikan penyalur dana.

3.4 DIAGRAM ARSITEKTUR REA TERPADU SIKAK YAYASAN

Diagram di bawah merepresentasikan hubungan terstruktur antara **Resources (R)** di sisi kiri, **Events (E)** di tengah, dan **Agents (A)** di sisi kanan, disertai garis Stockflow, Duality, dan Participation:

ngajuan ntaan (Request) juan kas verifikasi dmin t_requests	E3: Penerimaan Iuran Siswa (Inflow) Arus masuk kas dari pembayaran SPP siswa Menaikkan Kas (R1) & Menurunkan Piutang (R4) Tabel: StudentIncomeDetail, journals	E4: Pencairan Dana BOS (Inflow) Arus masuk transfer pemerintah per tahap Menaikkan Rekening BOS (R3) Tabel: bos_stages, bos_allocations	E5: Penyaluran Kas ke Unit (Transfer) Pencairan dana berdasarkan persetujuan Request Menurunkan Kas Pusat (R1) & Menaikkan Kas Unit (R2) Tabel: budget_requests, journals	E6: Realisasi Belanja Unit (Outflow) Pembayaran biaya barang & jasa didukung nota Menurunkan Kas Unit (R2), Menaikkan Jasa (R5) Tabel: budget_reports, expense_items	E7: Pengadaan Aset Tetap (Capitalization) Konversi pengeluaran kas menjadi Aset Modal Menurunkan Kas (R2), Menaikkan Aset Tetap (R6) Tabel: assets, budget_reports	E8: Realisasi Belanja BOS (Outflow) Belanja juknis BOS (Buku, Asesmen, Sarpras) Menurunkan Kas Dana BOS (R3) Tabel: bos_allocations, budget_reports	E9: Penerimaan Donasi / Infaq (Inflow) Penyetoran dar ziswaf dari muzakki/donatu Menaikkan Kas (R1) & Dana Donasi (R7) Tabel: programs journals

Penjelasan Alur Keterkaitan REA:

Garis hijau solid menunjukkan *Inflow Stockflow* (penambahan sumber daya kas/aset), garis merah solid menunjukkan *Outflow Stockflow* (pengurangan kas/penyerapan sumber daya), dan garis putus-putus oranye/amber menunjukkan *Participation* peran agen eksternal dan otorisasi internal.

BAB IV: ANALISIS SIKLUS BISNIS BERBASIS REA

4.1 Siklus Pendapatan Siswa & Distribusi Unit (Student Revenue Cycle)

Siklus pendapatan mencakup proses penetapan tarif komitmen iuran siswa, pencatatan hak tagih piutang, penerimaan kas pembayaran SPP/biaya pendidikan dari wali murid, hingga pembagian persentase hasil penerimaan secara otomatis ke rekening kas unit kerja dan kas pusat yayasan.

Matriks Pemetaan REA: Siklus Pendapatan Siswa

Komponen REA	Deskripsi Elemen	Implementasi Sistem & Tabel Database
Economic Resources	• **R1:** Kas & Bank Yayasan / Unit (Inflow) • **R4:** Piutang / Hak Tagih Iuran Siswa (Reduction)	Saldo kas bertambah pada `accounts`; Piutang komitmen berkurang pada `StudentIncomeDetail`.
Economic Events	• **E1 (Commitment):** Penetapan Tarif Iuran Siswa • **E3 (Economic):** Penerimaan Pembayaran SPP • **Distribusi Otomatis:** Alokasi Pembagian Kas %	Pencatatan tarif per siswa pada `StudentIncomeDetail`; Aturan pembagian persentase pada `distribution_settings`.
Agents Involved	• **Internal Agent:** Admin Unit / Kasir Satker (A3) • **External Agent:** Siswa & Orang Tua / Wali (A5)	Wali murid melakukan transfer/setor tunai; Admin unit mengonfirmasi transaksi dan mencetak bukti kuitansi.
Duality & Kontrol	**Dualitas:** Penyerahan Jasa Pendidikan dipertukarkan dengan Penerimaan Kas. **Kontrol:** Distribusi persentase terkunci di sistem sehingga unit tidak dapat memanipulasi porsi yayasan.	Tabel `distribution_settings` mengunci persentase alokasi yayasan vs unit secara konsisten per tahun ajaran.

4.2 Siklus Penganggaran, Permintaan, & Realisasi Belanja (Expenditure Cycle)

Siklus pengeluaran adalah jantung operasional keuangan yayasan. Menggunakan prinsip *Budgetary Control* ketat dengan 3 lapis gerbang persetujuan: RAB Tahunan → Permintaan Kas Bulanan (Request) → Pertanggungjawaban Realisasi Belanja (Report/SPJ Nota).

Matriks Pemetaan REA: Siklus Pengeluaran & Belanja

Komponen REA	Deskripsi Elemen	Implementasi Sistem & Tabel Database
Economic Resources	• **R1:** Kas Yayasan (Pusat) berkurang saat transfer • **R2:** Kas Operasional Unit berkurang saat belanja • **R5:** Barang Habis Pakai / Jasa diperoleh	Pengurangan saldo pada `accounts`; Penyerapan pagu belanja pada pos `expense_items`.
Economic Events	• **E1:** Penetapan RAB Plafon Belanja Unit • **E2:** Pengajuan Permintaan Dana (Request) • **E5:** Penyaluran Kas Pusat ke Unit • **E6:** Realisasi Belanja & SPJ Nota (Report)	Data usulan pada `rab_plans`; Pengajuan pada `budget_requests`; SPJ fisik pada `budget_reports`; Jurnal pada `journals`.
Agents Involved	• **Internal Initiator:** Admin Unit / Kepsek (A3) • **Internal Approver:** Pengurus / Superadmin (A1) • **Internal Treasury:** Bendahara Yayasan (A2) • **External Agent:** Toko / Vendor / Penyedia Jasa (A7)	Pemisahan tugas (segregation of duties): Pemohon (Unit) tidak dapat menyetujui anggarannya sendiri; Bendahara hanya mencairkan atas izin Superadmin.
Duality & Kontrol	**Dualitas:** Penyerahan Kas Operasional dipertukarkan dengan Penerimaan Barang/Jasa Operasional. **Kontrol:** Validasi nota fisik (nomor nota, harga riil, volume, potongan harga) sebelum status disetujui.	Kolom `nomorNota`, `volume`, `harga`, `diskon`, dan `buktiTeks` pada tabel `budget_reports`.

4.3 Siklus Bantuan Operasional Sekolah (BOS Grant Cycle)

Dana BOS merupakan dana transfer pemerintah dengan kepatuhan hukum ketat. Sistem memperlakukan dana BOS secara terisolasi (*Ring-Fenced Fund*) agar tidak tercampur dengan kas reguler yayasan, dengan alokasi terikat pada pos juknis nasional.

Matriks Pemetaan REA: Siklus Hibah Dana BOS

Komponen REA	Deskripsi Elemen	Implementasi Sistem & Tabel Database
Economic Resources	• **R3:** Rekening Kas Khusus BOS (Inflow saat cair, Outflow saat dibelanjakan) • **R5/R6:** Buku K13/Merdeka, Alat Asesmen, ATK BOS	Pencatatan alokasi kuota per unit pada `bos_allocations`; Monitoring saldo kas pada modul BOS Saldo.
Economic Events	• **Alokasi Pagu:** Pembagian Kuota Pos Juknis BOS • **E4 (Inflow):** Pencairan Transfer BOS per Tahap • **E8 (Outflow):** Belanja Operasional Komponen BOS	Tahapan pencairan pada `bos_stages`; Master pos juknis pada `bos_pos`; Pelaporan belanja BOS pada `budget_reports`.
Agents Involved	• **External Grantor:** Pemerintah / Tim BOS Disdik (A6) • **Internal Agent:** Bendahara BOS Unit (A3) & Pengurus (A1) • **External Vendor:** Rekanan Penyedia Buku / Sarpras BOS (A7)	Pemerintah mentransfer dana; Bendahara BOS unit membelanjakan sesuai juknis; Pengurus yayasan memantau konsolidasi saldo.
Kepatuhan & Audit	**Regulasi:** Pengeluaran BOS harus 100% cocok dengan pos standar juknis dan tidak boleh mengalami defisit. **Audit:** Arsip pelaporan terpisah untuk kebutuhan audit BPK / Inspektorat Daerah.	Isolasi data melalui flag `isBos: TRUE` pada `income_items` dan `expense_items`.

4.4 Siklus Pengadaan & Kapitalisasi Aset Tetap (Conversion Cycle)

Siklus konversi aset mengotomatisasi transformasi belanja modal menjadi kartu inventaris aset tetap. Saat unit melaporkan belanja dengan indikator aset, sistem secara instan menerbitkan entitas aset tetap dengan jadwal depresiasi.

Matriks Pemetaan REA: Siklus Konversi Aset Tetap

Komponen REA	Deskripsi Elemen	Implementasi Sistem & Tabel Database
Economic Resources	• **R2:** Kas Unit berkurang sejumlah nilai pembelian • **R6:** Aset Tetap Fisik bertambah dalam neraca	Pengurangan kas dicatat dalam jurnal; Penambahan nilai buku aset modal dicatat pada tabel `assets`.
Economic Events	• **E6 (Outflow):** Belanja Pembelian Barang Inventaris • **E7 (Conversion):** Kapitalisasi Kartu Aset Tetap Baru • **Depresiasi Berkala:** Penyusutan Nilai Buku Bulanan	Dokumen SPJ belanja pada `budget_reports`; Kartu aset pada `assets`; Kategori & umur ekonomis pada `asset_categories`.
Agents Involved	• **Purchaser:** Admin Unit / Kepala Sekolah (A3) • **Supplier:** Vendor / Distributor Aset Tetap (A7) • **Custodian:** PIC Sarpras & Ruangan Unit (A4)	Vendor mengirim barang fisik; Admin unit mengunggah nota; PIC sarpras bertanggung jawab atas pemeliharaan dan ruangan aset.
Duality & Standar	**Dualitas:** Kas Unit ditukar dengan Kapasitas Produktif Aset Tetap Jangka Panjang. **Standar Akuntansi:** Nilai residu dan umur ekonomis mengacu pada standar PSAK / ISAK 35.	Relasi langsung antara `BudgetReport.kategoriAset` dengan pembentukan row baru pada tabel `assets`.

BAB V: MATRIKS PEMETAAN TERINTEGRASI (ERD ↔ REA)

Tabel berikut menunjukkan pemetaan komprehensif antara setiap tabel fisik dalam skema database relasional (ERD) dengan perannya dalam ontologi bisnis REA (Resources, Events, Agents, atau Relationship Table):

Tabel Fisik Database	Klasifikasi REA	Identifikasi Elemen REA	Siklus Bisnis Utama	Fungsi Operasional & Tata Kelola Sistem
`users`	AGENT	Internal Agent (A1, A2, A3)	Semua Siklus	Autentikasi, otorisasi peran (RBAC), dan pembatasan lingkup unit kerja.
`fields` & `units`	STRUCTURE	Enterprise Hierarchy	Semua Siklus	Struktur batas kepemilikan sumber daya dan pemisahan satker sekolah.
`Student`	AGENT	External Agent (A5)	Siklus Pendapatan	Basis data subjek siswa penerima layanan pendidikan yayasan.
`StudentIncomeDetail`	EVENT / CLAIM	Commitment Event & Hak Tagih (R4)	Siklus Pendapatan	Kewajiban tagihan iuran yang dibebankan kepada siswa per item pendapatan.
`income_items`	RESOURCE TYPE	Klasifikasi Sumber Daya Masuk	Siklus Pendapatan & BOS	Katalog jenis penerimaan kas yayasan (SPP, BOS, Infaq, Pendaftaran).
`distribution_settings`	RULE / POLICY	Business Policy / Allocation	Siklus Pendapatan	Aturan pemisahan otomatis persentase bagi hasil penerimaan siswa.
`expense_items`	RESOURCE TYPE	Klasifikasi Pengeluaran (R5)	Siklus Pengeluaran	Pos anggaran belanja operasional dan belanja modal satuan kerja.
`rab_plans`	EVENT	Commitment Event (E1)	Siklus Penganggaran	Penyusunan plafon batas belanja tahunan per unit dan persetujuan yayasan.
`budget_requests`	EVENT	Commitment Event (E2)	Siklus Pengeluaran	Pengajuan permintaan pencairan likuiditas kas bulanan oleh unit satker.
`budget_reports`	EVENT (OUTFLOW)	Economic Outflow Event (E6)	Siklus Belanja & Aset	Pertanggungjawaban riil belanja (SPJ nota fisik) dan trigger posting jurnal.
`bos_stages` & `bos_pos`	STRUCTURE	Katalog Hibah BOS	Siklus BOS	Struktur tahapan pencairan dan pos juknis nasional alokasi BOS.
`bos_allocations`	RESOURCE / EVENT	Rekening BOS (R3) & Alokasi	Siklus BOS	Pagu dan realisasi penggunaan kas BOS terisolasi per unit sekolah.
`assets`	RESOURCE	Aset Tetap Fisik (R6)	Siklus Konversi Aset	Register inventaris barang modal dengan harga perolehan dan penyusutan.
`asset_categories`	RESOURCE TYPE	Katalog Umur Ekonomis	Siklus Konversi Aset	Standarisasi masa manfaat dan metode depresiasi aset tetap.
`contacts`	AGENT	External Agent (A7, A8)	Belanja & Donasi	Daftar rekanan vendor, pemasok toko, donatur, dan penerima manfaat.
`accounts`	RESOURCE / GL	General Ledger Master (R1, R2)	Siklus Akuntansi	Bagan Akun Standar (COA) untuk pelaporan posisi keuangan formal.
`journals`	EVENT (AUDIT)	Double-Entry Recording (E10)	Siklus Akuntansi	Buku catatan akuntansi formal historis dengan pencatatan debit-kredit.
`audit_logs`	CONTROL / META	Internal Audit Trail	Semua Siklus	Pencatatan rekam jejak digital waktu, user, aksi, dan detail mutasi data.

Nilai Strategis Pemetaan Terintegrasi:

> Dengan matriks pemetaan di atas, auditor sistem informasi dapat secara instan melakukan penelusuran (audit trail) dari angka laporan keuangan di neraca (`Account`) kembali ke peristiwa ekonomi riil (`BudgetReport`), bukti kuitansi toko (`nomorNota`), hingga ke agen yang menginput dan menyetujui transaksi (`User` & `AuditLog`).

BAB VI: KESIMPULAN & REKOMENDASI PENGEMBANGAN

6.1 Kesimpulan Arsitektural

Berdasarkan analisis pemodelan **Entity Relationship Diagram (ERD)** dan ontologi **Resources, Events, Agents (REA)** pada aplikasi SIKAK Yayasan Umum, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok:

1. **Harmonisasi Operasional dan Akuntansi:** Sistem berhasil menjembatani kesenjangan antara kebutuhan operasional satker sekolah (pencatatan siswa, SPJ nota fisik, permintaan belanja harian) dengan kebutuhan standar akuntansi formal yayasan (ISAK 35 / PSAK 109) melalui penjurnalan otomatis berbasis peristiwa ekonomi riil.
2. **Pengendalian Anggaran Berlapis (Budgetary Enforcement):** Integrasi antara `rab_plans`, `distribution_settings`, `budget_requests`, dan `budget_reports` memberikan perlindungan anti-defisit dan mencegah unit kerja membelanjakan dana melampaui plafon yang disahkan pengurus yayasan.
3. **Isolasi Akuntabilitas Dana Bantuan (BOS):** Pemisahan alokasi BOS melalui pos juknis khusus dan flag `isBos` menjamin transparansi serta mempermudah pemeriksaan kepatuhan oleh instansi pemerintah pemeriksa.
4. **Otomatisasi Kapitalisasi Aset Tetap:** Mekanisme transfer data langsung dari belanja nota yang memenuhi syarat kapitalisasi ke kartu inventaris aset tetap meminimalkan risiko aset tidak terdaftar atau hilang dari pencatatan neraca.

6.2 Rekomendasi Penguatan Sistem Jangka Panjang

1. Optimasi Indexing & Partisi Basis Data

Disarankan menambahkan index komposit pada kolom-kolom transaksi berfrekuensi tinggi seperti `(unitId, academicYearId, status)` pada tabel `budget_reports` dan `budget_requests` untuk menjaga kecepatan query saat data mencapai ratusan ribu transaksi.

2. Otomatisasi Depresiasi Aset Terjadwal

Mengembangkan cron job latar belakang bulanan untuk secara otomatis menghitung beban penyusutan aset tetap per unit kerja dan memposting jurnal amortisasi ke akun akumulasi penyusutan di buku besar.

3. Integrasi Digital Signature Bukti SPJ

Menyematkan hash kriptografi (SHA-256) atau QR-Code digital signature pada setiap dokumen persetujuan pengajuan dana dan pelaporan nota fisik untuk menjamin integritas hukum berkas pelaporan.

4. Dashboard Prediktif Ketersediaan Kas

Menambahkan modul proyeksi likuiditas kas berbasis tren historis pembayaran SPP siswa vs realisasi penyerapan belanja bulanan untuk mengantisipasi defisit musiman satker sekolah.

Disusun & Dianalisis Oleh:

Tim Arsitektur Sistem & Rekayasa Perangkat Lunak
SIKAK YAYASAN UMUM

Disahkan & Diverifikasi Oleh:

Pengurus Yayasan & Dewan Pengawas Keuangan
Bidang Keuangan & Akuntansi Kelembagaan